

Celedi Maquinaria

Especificación funcional del sistema integral por roles

Documento de trabajo — versión inicial

Preparado para: Andrei

Fecha: 8 de julio de 2026

1. Resumen del proyecto

Celedi Maquinaria opera en el mismo giro que RMB Maquinaria (renta de maquinaria). El objetivo es diseñar un sistema integral, multiusuario, donde cada colaborador entra con su cuenta y ve únicamente el módulo correspondiente a su área, mientras que gerencia tiene una vista general que cruza la información de todas las áreas.

Este documento consolida lo definido hasta ahora en las sesiones de trabajo: los módulos identificados, cómo se conectan entre sí, y qué puntos siguen pendientes de precisar antes de pasar a diseño y desarrollo.

Nota importante: el sistema de RMB visto como referencia cubre únicamente Comercial (Marketing/Ventas), Equipos y Sistemas/TI. La visión de Celedi es más amplia e incluye además Vigilancia, Área de Daños, Compras, Taller, Finanzas, Logística y RH — RMB sirve como referencia de estilo y de patrones de UI, no como alcance funcional completo a replicar.

1.1 Principio de diseño

- **Acceso por rol:** cada usuario ve solo su apartado (Vigilancia, RH, Marketing, Ventas, Compras, Finanzas, Logística, Taller).
- **Vista personal vs. vista global:** los roles operativos ven su propia información (ej. un asesor de ventas ve solo su cartera de clientes); gerencia ve el agregado de todas las áreas.
- **Módulos conectados, no aislados:** varias áreas comparten información en tiempo real (ej. Vigilancia alimenta a Logística y a RH; Daños alimenta a Taller y Ventas).
- **Referencia de diseño:** se tomó como referencia visual y funcional el sistema de RMB Maquinaria (rmbmaquinaria.web.app), un ERP con estética oscura, navegación lateral por categorías, dashboards con KPIs, alertas y pipeline tipo kanban.
- **Modo oscuro y modo claro:** el sistema debe integrar ambos modos de visualización, seleccionables por el usuario (como el ícono de luna/sol visto en el header de RMB), aplicando a todos los módulos.

2. Mapa general de módulos

Vista resumen de los módulos identificados, su función principal y con qué otras áreas se conecta.

Módulo	Función principal	Se conecta con
Vigilancia	Control de acceso físico: checador de personal (entrada/salida/comida), QR de entrada-salida de camiones con equipo, vales de salida de activos internos (ej. laptops).	RH, Logística, Sistemas/TI
Marketing	Generación y captación de leads (campañas, canales de adquisición).	Ventas
Ventas	Seguimiento comercial completo: pipeline de leads, cotizaciones, contratos, cartera de clientes por asesor, comisiones.	Marketing, Finanzas, Área de Daños

Módulo	Función principal	Se conecta con
Área de Daños	Inspección del equipo al regresar de renta; levanta reporte de daños.	Taller, Ventas
Compras	Gestión de proveedores y órdenes de compra, incluyendo refacciones solicitadas por Taller.	Taller, Finanzas
Taller	Mantenimiento y reparación de maquinaria; solicita refacciones a Compras; recibe reportes de Área de Daños.	Compras, Área de Daños, Logística
Finanzas	Cuentas por cobrar/pagar, facturación, flujo de caja; cobra reparaciones derivadas de daños.	Ventas, Compras
Logística	Programación de traslados y rutas de maquinaria; disponibilidad de equipo.	Vigilancia, Taller
RH	Gestión de personal, incidencias, vacaciones y nómina, con base en los registros de asistencia de Vigilancia.	Vigilancia, Finanzas
Equipos / Flota	Catálogo central de todas las máquinas: estado (disponible, rentado, en tránsito, en mantenimiento, fuera de servicio), horómetro, identificación por QR.	Ventas, Taller, Logística, Compras

3. Detalle por módulo

3.1 Vigilancia (Seguridad Física)

DEFINIDO

Es el punto de control físico de toda la operación: personas, vehículos con equipo y activos internos.

Funcionalidades clave

- Checador de colaboradores: registro de entrada, salida, y entrada/salida de comida.
- Escaneo de QR de camiones que salen con equipo hacia entrega, y QR de llegada/devolución.
- Vales de salida: control de activos internos que se llevan colaboradores (ej. laptops, herramienta).
- Bitácora de incidentes y rondas de seguridad.

Conexiones

- Los registros de asistencia alimentan a RH (asistencia, incidencias, nómina).
- El escaneo de QR de camiones conecta con Logística (rutas y traslados programados).

3.2 Comercial — Marketing

DEFINIDO (con referencia visual de RMB)

Encargado de la generación de leads. Marketing asigna cada lead a un asesor de Ventas específico, por lo que también tiene visibilidad del pipeline (no solo de la adquisición del lead).

Funcionalidades clave (según referencia de RMB)

- Dashboard con KPIs: total de leads, cierres (“hubs cerrados”), tasa de conversión, ingreso mensual — filtrable por mes.
- Pronóstico de cierre del mes: proyección de cierres con rango de confianza, y contribución por etapa del embudo (Negociación, Contactado, Propuesta, Calificado).
- Gráfica de leads adquiridos por semana.
- Funnel de conversión por canal: para cada canal (Redes Sociales, Cotización Directa, Teléfono, Formulario Web) muestra Recibidos → Calificados → Cotizados → Ganados, con tasa total de cierre por canal.
- Razones de pérdida por canal: motivo de pérdida (precio/flete, sin proyecto, busca proveedor local, etc.), cantidad y valor perdido.
- Tiempo de vida del lead por canal: días entre creación y cierre (mediana y rango) para comparar velocidad de cierre entre canales.
- Leads por día (tendencia diaria) y leads por origen / ubicación (estado) / tipo de trabajo (renta vs. venta).
- Hubs cerrados por vendedora — desempeño de cierre por asesor, visible desde Marketing.
- Gasto por plataforma, costo por lead y ROI por canal — requieren que se registre el gasto publicitario (botón “Registrar Gasto”).

- Asignación de leads a un asesor de Ventas específico; por esta razón, Marketing también tiene visibilidad del pipeline comercial (Comercial ↔ Ventas), no solo de sus propias métricas de adquisición.

3.3 Comercial — Ventas

DEFINIDO (con referencia visual de RMB)

Da seguimiento a los leads entregados por Marketing hasta el cierre, y administra el ciclo de vida completo del contrato de renta.

Funcionalidades clave (según referencia de RMB)

- Pipeline tipo kanban con etapas pre-venta: Lead Nuevo, Calificado, Contactado, Propuesta, Negociación — cada una con % de probabilidad y valor acumulado.
- Ciclo post-venta automático por fechas: En Firma, Contrato Activo, Por Vencer, Contrato Terminado.
- Folio de lead (EXP-XXXX) y folio de contrato (CTR-AAAA-XXXX), con estatus (Enviada, Cancelada, Vencido).
- Score de temperatura del lead (frío/tibio/caliente).
- Panel personal por asesor: cartera de clientes propia (activos, prospectos, inactivos), comisión estimada, alertas de contratos por vencer y clientes sin renta activa para reactivación.
- Vista de gerencia ("Flujo Comercial"): totales globales de todos los asesores, filtrable por etapa.

Conexiones

- Recibe leads de Marketing.
- Recibe reportes de Área de Daños para cobrar reparaciones al cliente.
- Genera información de ingresos para Finanzas.

3.4 Área de Daños

DEFINIDO

Área independiente (no es Vigilancia ni Taller) encargada de inspeccionar el equipo cuando regresa de una renta.

Funcionalidades clave

- Checklist/reporte de inspección al recibir equipo de vuelta.
- Registro de daños encontrados (tipo, severidad, evidencia fotográfica).

Conexiones

- Envía el reporte a Taller para programar reparación.
- Envía el reporte a Ventas para gestionar el cobro al cliente cuando aplica.

3.5 Compras

PARCIALMENTE DEFINIDO

Gestiona proveedores y adquisiciones. No es exclusivo de Taller: es un área centralizada que también tramita compras para RH y Sistemas/TI (y previsiblemente otras áreas).

Definido

- **Flujo de aprobación con Taller:** Taller solicita la refacción, Compras cotiza, y Dirección aprueba siempre — no hay compras directas de Taller sin pasar por este flujo, sin importar el monto.

Funcionalidades propuestas (a confirmar)

- Órdenes de compra con folio, proveedor, monto y estatus de aprobación.
- Catálogo de proveedores.
- Solicitudes recibidas desde distintas áreas (Taller, RH, Sistemas/TI, etc.), cada una con su propio flujo de aprobación por Dirección.

Punto abierto

Falta definir el detalle de las compras para RH y Sistemas/TI (qué se compra, con qué frecuencia, si el flujo de aprobación es igual al de Taller). Andrei indica que esto se terminará de definir con la operación real de Celedi, no de forma anticipada.

3.6 Taller

DEFINIDO (alcance estándar)

Mantenimiento y reparación de maquinaria.

Funcionalidades clave

- Órdenes de servicio por máquina (preventivo o correctivo), con tipo de trabajo y estatus.
- Historial de mantenimiento por unidad, ligado al catálogo de Equipos/Flota.
- Solicitud de refacciones a Compras.
- Recepción de reportes del Área de Daños para reparar equipo que regresa de renta.
- Tiempos de reparación y estatus de la máquina (en taller / disponible).

Andrei confirmó este alcance como el estándar para Taller. Se espera afinar detalles sobre la marcha.

3.7 Finanzas

DEFINIDO (alcance estándar)

Funcionalidades clave

- Cuentas por cobrar y por pagar.
- Flujo de caja.
- Facturación ligada a contratos de Ventas y a órdenes de Compras.
- Cobro de reparaciones derivadas del Área de Daños.

Andrei confirmó este alcance como el estándar (“de cajón”) para Finanzas. Se espera afinar detalles sobre la marcha, una vez que Celedi esté operando con el sistema.

3.8 Logística

DEFINIDO (alcance estándar)

Funcionalidades clave

- Programación de traslados y rutas de entrega/recolección de maquinaria.
- Disponibilidad y asignación de flotilla de transporte (camiones).
- Seguimiento de estatus del traslado (programado, en tránsito, entregado).
- Cruce con el escaneo de QR de Vigilancia para confirmar salidas/llegadas reales.

Andrei confirmó este alcance como el estándar para Logística. Se espera afinar detalles sobre la marcha.

3.9 RH

DEFINIDO (alcance estándar)

Funcionalidades clave

- Recibe de Vigilancia los registros de entrada, salida y horario de comida de cada colaborador.
- Gestión de incidencias, vacaciones y permisos.
- Nómina, con base en asistencia.
- Expediente de colaborador (altas, bajas, documentación).

Andrei confirmó este alcance como el estándar (“de cajón”) para RH; no requiere funcionalidad especial adicional por ahora.

3.10 Equipos / Flota (módulo transversal)

DEFINIDO (con referencia visual de RMB)

No es un módulo de un solo usuario, sino el catálogo central de maquinaria que consultan y actualizan varias áreas: Ventas (disponibilidad para rentar), Taller (estado de mantenimiento), Logística (unidades en tránsito) y Compras (altas de flota nueva).

Funcionalidades clave (según referencia de RMB)

- Catálogo de equipos con código, marca, modelo, año y horómetro (horas de uso) por unidad.
- Estado de cada unidad: Disponible, Rentado, En Tránsito, En Mantenimiento, Fuera de Servicio — con conteo total por estado.
- Identificación por código QR por máquina y gafetes físicos.
- Búsqueda y filtros por código, modelo, altura, serie, estado, combustible y categoría.
- Tarifario de precios centralizado por marca/modelo/clasificación: precio mensual y tarifas por día 1, día 7 y día 15, con altura/capacidad del equipo — usado por Ventas al cotizar.

Conexiones

- El estado “Rentado” se actualiza desde el ciclo de contrato de Ventas; “En Mantenimiento” desde Taller; “En Tránsito” desde Logística.
- El escaneo de QR de la unidad puede ser el mismo mecanismo que usa Vigilancia al controlar salidas/entradas de camiones con equipo.

3.11 Sistemas / TI

DEFINIDO (con referencia visual de RMB)

Módulo de soporte técnico y control de activos de cómputo, disponible para todos los usuarios (cada quien ve lo propio) y conectado con Vigilancia para el control físico de salida de esos activos.

Funcionalidades clave (según referencia de RMB)

- Tickets de soporte IT: folio, título, categoría (ej. Hardware), prioridad (Baja/Media/Alta), estado (Abierto/Resuelto) y fecha — cada usuario ve sus propios tickets reportados.
- Mis Dispositivos: equipo de cómputo asignado a cada colaborador (laptop, monitor, etc.), con código interno (DI-XXXX-XXX), tipo, marca/modelo, número de serie y fecha de asignación.
- **Vales de Salida:** flujo de 3 pasos — (1) el colaborador solicita la salida de un equipo IT (ej. laptop), (2) Sistemas/TI autoriza la solicitud, (3) Vigilancia valida en la puerta escaneando el QR del equipo. Folio propio (VS-AAMM-XXX), con estados Solicitado/Autorizado/En salida/Retornado/Vencido, fecha de salida y de retorno.

Conexiones

- Vales de Salida conecta directamente a Sistemas/TI (autorización) con Vigilancia (validación física en puerta).

4. Flujos cruzados clave

Estos son los procesos que atraviesan más de un módulo y que deben diseñarse como flujo único, no como pantallas aisladas:

1. Salida/entrada de camión con equipo — Vigilancia escanea QR de salida y de llegada; la información se refleja en Logística, que programó ese traslado.
2. Checador de personal — Vigilancia registra entrada, salida y comida; RH usa esos datos para asistencia y nómina.
3. Salida de activos internos — Vigilancia controla, vía vale de salida, cuando un colaborador se lleva equipo (ej. laptops).
4. Devolución de equipo con daños — Área de Daños inspecciona y reporta; Taller repara, Ventas cobra al cliente si aplica.
5. Refacciones — Taller solicita, Compras cotiza y Dirección aprueba siempre antes de comprar.
6. Ciclo comercial completo — Marketing genera el lead, Ventas lo trabaja en el pipeline hasta el contrato, y el contrato se gestiona automáticamente por fechas hasta su término.

5. Roles y permisos (borrador)

Rol	Módulo(s) que ve	Alcance
Vigilante	Vigilancia	Operativo — checador, QR, vales de salida
Marketing	Marketing + Pipeline	Sus campañas/leads generados, y visibilidad del pipeline para asignar leads a asesores
Asesor de Ventas	Ventas	Personal — su propia cartera y pipeline
Inspector de Daños	Área de Daños	Operativo — inspecciones que realiza
Compras	Compras	Departamental — todas las órdenes de compra
Taller	Taller	Departamental — todas las órdenes de servicio
Finanzas	Finanzas	Departamental — todos los movimientos financieros
Logística	Logística	Departamental — todos los traslados
RH	RH	Departamental — todo el personal
Gerencia / Admin	Todos	Global — vista cruzada de todas las áreas, reportes consolidados

Nota: esta tabla es un borrador inicial. Falta confirmar si existen sub-roles (ej. un jefe de taller vs. un mecánico) con distintos niveles de acceso dentro del mismo módulo.

6. Pendientes por definir

- **Compras para RH y Sistemas/TI:** qué se compra, con qué frecuencia y si el flujo de aprobación es el mismo que con Taller. Se definirá con la operación real de Celedi.
- **Identidad de marca de Celedi:** logo, colores — aún no definidos; se usó un color neutral de referencia en este documento.
- **Prioridad de arranque:** con qué módulo conviene empezar el desarrollo (el de mayor dolor operativo hoy).
- **Situación actual:** con qué herramientas opera Celedi hoy (Excel, WhatsApp, papel, otro sistema) para planear la migración de datos.

7. Próximos pasos

7. Validar con Andrei los módulos marcados como “pendiente de validar” en la sección 3.
8. Cerrar el flujo de aprobación Compras-Taller.
9. Definir prioridad de arranque: qué módulo se construye primero.
10. Con el documento validado, construir un prototipo visual navegable para revisar la experiencia por rol.
11. Pasar la especificación final a desarrollo (por ejemplo, con Claude Code) para construir el sistema real: backend, base de datos, autenticación y despliegue.